0.1 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集: 闭集 · 开集 ·Borel 集 ·Cantor 集

0.1.1 闭集和开集

引理 0.1

$\mathbb{R}^n$ 中的子集族

$$\mathscr{T} = \{G \mid \forall x \in G, \exists \delta = \delta(x) > 0, \text{s.t. } B(x;\delta) \subseteq G\}$$

具有 3 条性质:

(1) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$;

(2) 若 $G_1, G_2 \in \mathscr{T}$, 则 $G_1 \cap G_2 \in \mathscr{T}$;

(3) 若 $G_\alpha \in \mathscr{T}, \alpha \in \Gamma$(指标集), 则 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha \in \mathscr{T}$, 或者, $\forall \mathscr{G}' \subseteq \mathscr{T}$, 必有 $\bigcup\limits_{G\in\mathscr{G}'} G \in \mathscr{T}$.

由此可知 $\mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑,$(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 成为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑空间. 我们将 $\mathscr{T}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**通常拓扑**. 自然,$G \in \mathscr{T}$ 为该拓扑空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 上的一个**开集**, 有时也简称为 $\mathbb{R}^n$ 上的开集. 而开集 G 的余 (补) 集 G^c 称为该拓扑空间的一个**闭集**, 有时也简称为 $\mathbb{R}^n$ 上的闭集. 记 $E = E \cup E'$, 则称 $\overline{E}$ 为 E 的**闭包**.

若集合 A, B 满足 $A \subseteq B$ 且 $\overline{A} = B$, 则称 A 在 B 中**稠密**, 或称 A 是 B 的**稠密子集**.

♡

注 易见,$\mathbb{R}^n$ 本身与空集 $\varnothing$ 是开集; 闭集的补集是开集;$\mathbb{R}^n$ 中的开矩体是开集; 开球体 $B(x;\delta)$ 为开集, 闭球体 $\overline{B(x;\delta)}$ 和球面 $S(x;\delta)$ 都为闭集.

证明

(1) 因为 $\varnothing$ 不含点, 它自然满足 $\mathscr{T}$ 中的条件, 故 $\varnothing \in \mathscr{T}$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 必有 $B(x;1) \subseteq \mathbb{R}^n$, 所以 $\mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$.

(2) ①由 (1),$G_1 \cap G_2 = \varnothing \in \mathscr{T}$. ②$G_1 \cap G_2 \neq \varnothing$, 则对 $\forall x \in G_1 \cap G_2$, 必有 $x \in G_1, x \in G_2$. 于是,$\exists \delta_i > 0$,s.t. $B(x;\delta_i) \subseteq G_i, i = 1, 2$. 记 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则 $B(x;\delta) \subseteq B(x;\delta_1) \cap B(x;\delta_2) \subseteq G_1 \cap G_2$. 从而,$G_1 \cap G_2 \in \mathscr{T}$.

(3) 对 $\forall x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha$, 必有 $\alpha_0 \in \Gamma$,s.t. $x \in G_{\alpha_0} \in \mathscr{T}$, 所以,$\exists \delta > 0$,s.t. $B(x;\delta) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha$. 这就证明了 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha \in \mathscr{T}$.

□

定理 0.1 (闭集的基本性质)

设

$$\mathscr{F} = \{F \subseteq \mathbb{R}^n \mid F^c \in \mathscr{T}\}$$

为所有闭集形成的 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 的闭集族, 它也具有以下性质:

(1) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{F}$;

(2) 若 $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$, 则 $F_1 \cup F_2 \in \mathscr{F}$, 进而有限多个闭集的并集仍是闭集;

(3) 若 $F_\alpha \in \mathscr{F}, \alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha \in \mathscr{F}$, 或者, $\forall \mathscr{F}' \subseteq \mathscr{F}$, 必有 $\bigcap\limits_{F\in\mathscr{F}'} F \in \mathscr{F}$.

♡

注 无穷多个闭集的并集不一定是闭集. 例如, 令

$$F_k = \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right] \subseteq \mathbb{R} \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

则有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k = (0, 1]$. 此例还说明

$$[0, 1] = \overline{\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k} \neq \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{F_k} = (0, 1].$$

证明

(1) 显然, 由 $\varnothing^c = \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$, $(\mathbb{R}^n)^c = \varnothing \in \mathscr{T}$ 立知 $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{F}$.

(2) 根据 $F_i^c \in \mathscr{T}$, $i = 1, 2$,De Morgan 公式以及引理 0.1(2), 有

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c \in \mathscr{T}.$$

因此,$F_1 \cup F_2 \in \mathscr{F}$.

(3) 根据 $F_\alpha^c \in \mathscr{T}$, $\alpha \in \Gamma$,De Morgan 公式以及引理 0.1(3), 有

$$\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha^c \in \mathscr{T}.$$

因此,$\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha \in \mathscr{F}$. 由归纳法立知, 若 $F_1, F_2, \cdots, F_m \in \mathscr{F}$, 则 $\bigcup\limits_{k=1}^{m} F_k \in \mathscr{F}$.

□

定理 0.2

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则以下结论等价:

(1) E 为闭集

(2) $E' \subseteq E$

(3) $\overline{E} = E$

(4) 对 $\forall x^k \in E, x^k \to x(k \to +\infty)$, 必有 $x \in E$.

♡

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 因为 E 为闭集, 所以 E^c 为开集. 于是, 对 $\forall x \in E^c$, 由于 E^c 为 x 的开邻域, 且 $(E^c \setminus \{x\}) \cap E = \varnothing$, 所以 $x \notin E'$. 从而,$E' \subseteq E$.

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 $E' \subseteq E$. 对 $\forall x \in E^c$, 则 $x \notin E'$, 即存在 x 的开邻域 G, 使 $(G \setminus \{x\}) \cap E = \varnothing$. 由于 $x \in E^c$, 故 $x \notin E$. 从而,$G \cap E = \varnothing, x \in G \subseteq E^c$. 这就证明了 E^c 为开集, 而 E 为闭集.

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 $E \subseteq \overline{E} = E \cup E' \subseteq E \cup E = E$ 知 $\overline{E} = E$.

(2) $\Leftarrow$ (3) 由 $E \cup E' = \overline{E} = E$ 立知 $E' \subseteq E$.

(1) $\Rightarrow$ (4) 因为 E 为闭集, 故 E^c 为开集.(反证) 假设 $x \notin E$, 即 $x \in E^c$.E^c 为 x 的开邻域. 又因 $x^k \in E$, 故 $x^k \notin E^c (\forall k \in \mathbb{N})$. 再由题设 $x^k \to x(k \to +\infty)$, 则 $\exists K \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时,$x^k \in E^c$, 矛盾. 这就证明了 $x \in E$.

(1) $\Leftarrow$ (4)(反证) 假设 E 不为闭集, 从而 E^c 不为开集. 于是,$\exists x \in E^c$, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$,$B\left(x; \dfrac{1}{k}\right)$ 中必有 $x^k \in E$. 显然,$d(x^k, x) = \|x^k - x\| < \dfrac{1}{k} \to 0(k \to +\infty)$, 即 $x^k \to x(k \to +\infty)$. 由 (4),$x \in E$, 这与 $x \in E^c$(从而 $x \notin E$) 相矛盾.

□

定理 0.3 (开集的基本性质)

(1) 若 $\{G_\alpha : \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族, 则其并集 $G = \bigcup\limits_{\alpha\in I} G_\alpha$ 是开集;

(2) 若 $G_k (k = 1, 2, \cdots, m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则其交集 $G = \bigcap\limits_{k=1}^{m} G_k$ 是开集 (有限个开集的交集是开集);

(3) 若 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 则 G 是开集的充分必要条件是, 对于 G 中任一点 x, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$.

♡

证明

(1) 由定义知 $G_\alpha^c (\alpha \in I)$ 是闭集, 且有 $G^c = \bigcap\limits_{\alpha\in I} G_\alpha^c$. 根据闭集的性质可知 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

(2) 由定义知 $G_k^c (k = 1, 2, \cdots, m)$ 是闭集, 且有 $G^c = \bigcup\limits_{k=1}^{m} G_k^c$. 根据闭集的性质可知 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

(3) 若 G 是开集且 $x \in G$, 则由于 G^c 是闭集以及 $x \notin G^c$, 可知存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$.

反之, 若对 G 中的任一点 x, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$, 则

$$B(x, \delta) \cap G^c = \varnothing,$$

从而 x 不是 G^c 的极限点, 即 G^c 的极限点含于 G^c. 这说明 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

□

命题 0.1

(1) 设 $E_i \subseteq \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \cdots, k$. 证明:

$$\bigcup_{i=1}^{k} E_i' = \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{k} \overline{E_i} = \overline{\bigcup_{i=1}^{k} E_i}.$$

(2) 设 $E_i \subseteq \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \cdots$. 证明:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

但是下面两式不成立, 并给出反例.

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

♠

证明

(1) 因为 $E_j \subseteq \bigcup_{i=1}^{k} E_i, j = 1, 2, \cdots, k$, 故 $E_j' \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)', j = 1, 2, \cdots, k$. 于是

$$\bigcup_{i=1}^{k} E_i' = \bigcup_{j=1}^{k} E_j' \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)'.$$

另一方面, 如果 $x \notin \bigcup_{i=1}^{k} E_i'$, 则 $x \notin E_i', i = 1, 2, \cdots, k$, 故由定理**????**知, 存在 x 的开邻域 $U_{E_i}, i = 1, 2, \cdots, k$, s.t.

$$U_{E_i} \cap (E_i \setminus \{x\}) = \varnothing, \quad i = 1, 2,$$

显然, $\bigcap_{i=1}^{k} U_{E_i}$ 为 x 的开邻域, 且

$$\left(\bigcap_{i=1}^{k} U_{E_i}\right) \cap \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i \setminus \{x\}\right) = \varnothing,$$

所以, $x \notin \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)'$. 这就表明了

$$\bigcup_{i=1}^{k} E_i' \supseteq \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)'$$

综合上述得到

$$\bigcup_{i=1}^{k} E_i' = \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)'.$$

由此推得

$$\bigcup_{i=1}^{k} \overline{E_i} = \bigcup_{i=1}^{k} (E_i \cup E_i') = \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i'\right) = \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)' = \overline{\bigcup_{i=1}^{k} E_i}.$$

(2) 因为 $E_j \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, j = 1, 2, \cdots$, 故 $E_j' \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)', j = 1, 2, \cdots$. 于是

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j' \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}=\bigcup_{i=1}^{\infty}(E_i\cup E_i')=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'\right)$$
$$\subseteq\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)'=\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

但是, 一般来说, 下面两式并不成立:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'\supseteq\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)';\quad \bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}\supseteq\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

因而

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)';\quad \bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}=\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

两式也并不成立.

反例 1: 设可数集 $\mathbb{Q}^n=\{P_i\mid i\in\mathbb{N}\}, E_i=\{P_i\}$ 为独点集, 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'=\bigcup_{i=1}^{\infty}\varnothing=\varnothing\not\supseteq\mathbb{R}^n=(\mathbb{Q}^n)'=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}=\bigcup_{i=1}^{\infty}\{P_i\}=\mathbb{Q}^n\not\supseteq\mathbb{R}^n=\overline{\mathbb{Q}^n}=\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

反例 2: 设独点集 $E_i=\left\{\left(\frac{1}{i},0,\cdots,0\right)\right\}\subseteq\mathbb{R}^n, i\in\mathbb{N}$. 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'=\bigcup_{i=1}^{\infty}\varnothing=\varnothing\not\supseteq\{0=(0,0,\cdots,0)\mid 0\in\mathbb{R}^n\}$$
$$=\left\{\left(\frac{1}{i},0,\cdots,0\right)\mid i\in\mathbb{N}\right\}'=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}=\bigcup_{i=1}^{\infty}\left\{\left(\frac{1}{i},0,\cdots,0\right)\right\}\not\supseteq\{\mathbf{0}=(0,0,\cdots,0)\mid\mathbf{0}\in\mathbb{R}^n\}\cup\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\left\{\left(\frac{1}{i},0,\cdots,0\right)\right\}\right)$$
$$=\overline{\left\{\left(\frac{1}{i},0,\cdots,0\right)\mid i\in\mathbb{N}\right\}}=\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

□

定理 0.4 (Cantor 闭集套定理)

若 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空有界闭集列, 且满足 $F_1\supseteq F_2\supseteq\cdots\supseteq F_k\supseteq\cdots$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}F_k\neq\varnothing.$$

若 F_k 的直径 $\operatorname{diam}F_k=\sup\{d(x',x'')=\|x'-x''\|\mid x',x''\in F_k\}\to 0(k\to+\infty)$, 则存在唯一的 $x^0\in\bigcap_{k=1}^{\infty}F_k$.

♡

注 Cantor 闭集套定理中的“有界”条件不可缺. 反例:$F_k=[k,+\infty)^n,\bigcap_{k=1}^{\infty}F_k=\varnothing$.

证明 若 $\{F_k\}$ 中有无穷个相同的集合, 由于

$$F_1\supseteq F_2\supseteq\cdots\supseteq F_k\supseteq\cdots,$$

故 $\exists k_0 \in \mathbb{N}$,s.t. 当 $k \geqslant k_0$ 时, 有 $F_k = F_{k_0}$. 此时

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k = F_{k_0} \neq \varnothing.$$

现在不妨设对 $\forall k \in \mathbb{N}, F_{k+1}$ 为 F_k 的真子集, 则

$$F_k \setminus F_{k+1} \neq \varnothing, \forall k \in \mathbb{N}.$$

我们选 $x^k \in F_k \setminus F_{k+1}, k \in \mathbb{N}$, 则 $\{x^k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界互异点列. 根据 Bolzano-Weierstrass 定理可知, 必 $\exists x^{k_i} \to x \in \mathbb{R}^n (i \to +\infty)$. 由于 $\{F_k\}$ 为递降闭集列, 则 $x \in F_k, k = 1, 2, \cdots$, 即 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$.

再证惟一性. 若 $x^0, y^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $x^0, y^0 \in F_k, \forall k \in \mathbb{N}$, 且

$$0 \leqslant \|x^0 - y^0\| \leqslant \operatorname{diam} F_k \to 0 (k \to +\infty),$$

所以,$0 \leqslant \|x^0 - y^0\| \leqslant 0, \|x^0 - y^0\| = 0, x^0 = y^0$.

□

定义 0.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,Γ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族. 若对任意的 $x \in E$, 存在 $G \in \Gamma$, 使得 $x \in G$, 则称 Γ 为 E 的一个**开覆盖**.
设 Γ 是 E 的一个开覆盖. 若 $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 仍是 E 的一个开覆盖, 则称 Γ' 为 Γ(关于 E) 的一个**子覆盖**.
如果 E 的任一开覆盖均包含有限子覆盖, 我们就称 E 为**紧 (致) 集**. ♣

定理 0.5 (Heine - Borel 有限子覆盖定理)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 $\iff$ $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. ♡

注 在上述定理中, 有界的条件是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}^1$ 中对自然数集作开覆盖 $\{(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2})\}$ 就不存在有限子覆盖. 同样, 闭集的条件也是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}$ 中对点集 $\{1, \frac{1}{2}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots\}$ 作开覆盖

$$\left\{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\right)\right\} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

就不存在有限子覆盖.

证明 ($\Rightarrow$) 显然,$\mu = \{B(\mathbf{0}; k) \mid k \in \mathbb{N}\}$ 为紧集 E 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\{B(\mathbf{0}; k_1), B(\mathbf{0}; k_2), \cdots, B(\mathbf{0}; k_l)\}$. 令 $k_0 = \max\{k_1, k_2, \cdots, k_l\}$, 则 $B(\mathbf{0}; k_0) \supseteq E$, 从而 E 有界.

$\forall \mathbf{x}^0 \in E'$, 若 $\mathbf{x}^0 \notin E$, 则

$$\nu = \left\{B\left(\mathbf{x}; \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^0)}{2}\right) \mid \mathbf{x} \in E\right\}$$

为紧集 E 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\left\{B\left(\mathbf{x}^i; \frac{d(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^0)}{2}\right) \mid i = 1, 2, \cdots, l\right\}$. 于是,$\mathbf{x}^0 \notin E'$, 这显然与已知 $\mathbf{x}^0 \in E'$ 相矛盾.

($\Leftarrow$) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. 取闭正方体 $I \supseteq E$. 又设 μ 为 E 的任一开覆盖.(反证) 假设 μ 无有限子覆盖, 将 I 2^n 等分, 必有一等分 I_1(闭正方体) 使得 μ 关于 $I_1 \cap E$ 无有限子覆盖. 再将 I_1 2^n 等分, 必有一等分 I_2(闭正方体) 使得 μ 关于 $I_2 \cap E$ 无有限子覆盖. 依次类推得到一个有界递降闭集列 $\{I_k \cap E \mid k \in \mathbb{N}\}$. 根据Cantor 闭集套定理,$\exists \mathbf{x}^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} (I_k \cap E)$. 由 E 为闭集, 显然,$\mathbf{x}^0 \in \overline{E} = E$. 因为 μ 为 E 的开覆盖, 故必有开集 $G_0 \in \mu$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in G_0$. 于是, 存在充分大的 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in I_{k_0} \subset G_0$. 由此看出, 一个 $G_0 \in \mu$ 就将 I_{k_0}(从而 $I_{k_0} \cap E$) 覆盖住了, 这与 I_{k_0} 的构造,$I_{k_0} \cap E$ 不被 μ 中有限个元素覆盖相矛盾. 这就证明了 μ 有有限子覆盖, 从而 E 为紧集.

□

引理 0.2

(1) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 T_2 或 Hausdorff 空间 (即 $\forall \boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}$, 必有 $\boldsymbol{p}$ 的开邻域 $U_{\boldsymbol{p}}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 的开邻域 $U_{\boldsymbol{q}}$, 使得 $U_{\boldsymbol{p}} \cap U_{\boldsymbol{q}} = \varnothing$).

(2) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 A_2(具有可数拓扑基) 空间, 即存在至多可数个集组成的开集族 μ, 使得对 $\forall G \in \mathcal{T}$, 有

$$G = \bigcup_{\substack{U \in \mu \\ U \subset \mu}} U(G\text{为}\mu\text{中若干元素的并}).$$

此时, 称 μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的**可数拓扑基**.

♡

证明

(1) 令

$$U_{\boldsymbol{p}} = B\left(\boldsymbol{p}; \frac{d(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})}{2}\right), \quad U_{\boldsymbol{q}} = B\left(\boldsymbol{q}; \frac{d(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})}{2}\right),$$

则 $U_{\boldsymbol{p}}$ 与 $U_{\boldsymbol{q}}$ 分别为 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 的不相交的开邻域, 因此 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间.

(2) 显然,

$$\mu = \left\{B\left(\boldsymbol{x}; \frac{1}{k}\right) \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n,\ k \in \mathbb{N}\right\}$$

为可数族, 且对 $\forall G \in \mathcal{T}, \forall \boldsymbol{x} \in G, \exists \delta > 0$,s.t.$B(\boldsymbol{x}; \delta) \subseteq G$.

现取有理点 $\boldsymbol{x}' \in \mathbb{Q}^n$,s.t.$\|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}\| < \dfrac{1}{k}$, 其中 $k > \dfrac{2}{\delta}$(即 $\dfrac{1}{k} < \dfrac{\delta}{2}$). 从而, 有

$$\boldsymbol{x} \in B\left(\boldsymbol{x}'; \frac{1}{k}\right) \subseteq B(\boldsymbol{x}; \delta) \subseteq G.$$

易见

$$\bigcup_{\boldsymbol{x} \in G} B\left(\boldsymbol{x}'; \frac{1}{k}\right) = G.$$

因而,μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基, 从而 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 A_2 空间.

□

定理 0.6 (Lindelöf 定理)

$\mathbb{R}^n$ 中的点集 E 的任何开覆盖 ν 都含有一个至多可数的子覆盖.

♡

证明 根据引理 0.2, 必有 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基 μ. 显然

$$\mu' = \{B \mid B \in \mu, \exists G \in \nu, \text{s.t. } B \subset G\}$$

为 μ 的一个子族.

对于 $\forall B' \in \mu'$, 取定 ν 的一个元素 $G(B') \supset B'$. 并令

$$\nu' = \{G(B') \mid B' \in \mu'\} \subseteq \nu.$$

因为 μ 至多可数, 从而 μ' 和 ν' 也都至多可数.

还需证明的是 ν' 为 ν 关于 E 的一个子覆盖. 因而,ν 有一个至多可数的子覆盖 ν'. 事实上, 对 $\forall \boldsymbol{x} \in E, \exists G \in \nu$,s.t.$\boldsymbol{x} \in G$. 因为 μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的一个可数拓扑基,$\exists B \in \mu$,s.t.$\boldsymbol{x} \in B \subseteq G$. 从 μ' 的定义知,$B \in \mu'$. 于是,$\boldsymbol{x} \in B \subseteq G(B) \in \nu'$. 这就证明了 ν' 为 ν 关于 E 的一个子覆盖.

□

定义 0.2 (内点与边界点)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 对 $x \in E$, 若存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq E$, 则称 x 为 E 的**内点**.E 的内点全体记为 $\mathring{E}$ 或 E°, 称为 E 的**内核**或**内点集**.E^c 的内点称为 E 的**外点**, 而 $(E^c)^\circ$ 称为 E 的**外点集**. 如果在 $x \in \mathbb{R}^n$ 的任何开邻域中既含 E 的点, 又含 E^c 的点, 则称 x 为 E 的**边界点**.E 的边界点全体记为 ∂E 或 E^{b}.

♣

笔记 显然有

$$\partial E = \partial E^c, \quad \mathbb{R}^n = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E.$$

其中 $E^\circ, (E^c)^\circ, \partial E$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的三个互不相同的部分.

定理 0.7

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

(1) E 为开集 $\iff E = E^\circ$.

(2) E° 与 $(E^c)^\circ$ 都为开集, E 的边界 $\partial E = E^{\mathrm{b}}$ 都为闭集.

♡

证明

(1) ($\Rightarrow$) 设 E 为开集, 则对 $\forall \boldsymbol{x} \in E$, 取 $\boldsymbol{x}$ 的开邻域 $G_{\boldsymbol{x}} = E$, 则 $G_{\boldsymbol{x}} = E \subseteq E$, 故 $\boldsymbol{x}$ 为 E 的内点, 从而 $E = E^\circ$.

($\Leftarrow$) 事实上,$\forall \boldsymbol{x} \in E^\circ$, 则 $\exists \boldsymbol{x}$ 的开邻域 $G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E$, 则 $\boldsymbol{x} \in G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E^\circ$. 从而

$$E^\circ = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} \{\boldsymbol{x}\} \subseteq \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E^\circ,$$

于是

$$E^\circ = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} G_{\boldsymbol{x}},$$

故 $E = E^\circ$ 为开集.

(2) 证法一: 对 $\forall x \in E^\circ$, 则存在 x 的开邻域 $B \subseteq E$. 由于 $\forall y \in B$, B 为 y 的开邻域, $B \subseteq E$, 从而 $y \in E^\circ$, $B \subseteq E^\circ$. 因此, E° 为开集. 同理, $(E^c)^\circ$ 为开集. 于是 $E^\circ \cup (E^c)^\circ$ 为开集. 故 $\partial E = E^{\mathrm{b}} = \mathbb{R}^n \setminus (E^\circ \cup (E^c)^\circ)$ 为闭集.

证法二: 对 $\forall x \in E^\circ$, 则存在开球 $B(x;r) \subseteq E$. 由于 $\forall y \in B(x;r)$, 则 $r - d(x,y) > 0$, 且 $B(y; r - d(x,y)) \subseteq B(x;r) \subseteq E$, 从而 $y \in E^\circ$, $B(x;r) \subseteq E^\circ$, E° 为开集. 同理, $(E^c)^\circ$ 也为开集. 根据闭集的定义, $\partial E = E^{\mathrm{b}} = \mathbb{R}^n \setminus (E^\circ \cup (E^c)^\circ)$ 为闭集.

证法三: $\forall x \in (\partial E)'$, x 的任何开邻域 U, 则 $\exists y \neq x$, s.t. $y \in \partial E$. 根据边界点定义, $\exists u \in E \cap U$, $v \in E^c \cap U$, 故 $x \in \partial E$. 从而, $(\partial E)' \subseteq \partial E$. 根据定理 0.2**??**, ∂E 为闭集.

证法四: $\forall x_n \in \partial E, n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = x$ 及 x 的任何开邻域 U, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in U$. 根据边界点的定义, $\exists u \in E \cap U$, $v \in E^c \cap U$, 故 $x \in \partial E$. 从而, 由定理 0.2(4)知, 在度量空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_d)$ 中, ∂E 为闭集.

□

定义 0.3 (构成区间)

设 G 为 $\mathbb{R}^1$ 上的开集, 若开区间 $(\alpha, \beta) \subseteq G$ 且 $\alpha, \beta \notin G$, 则称 (α, β) 为 G 的一个构成区间.

♣

笔记 例如, 开集 $(0,1) \cup (2,3)$ 的构成区间是 $(0,1)$ 和 $(2,3)$.

定理 0.8 ($\mathbb{R}^n$ 中的开集构造定理)

(1) $\mathbb{R}^1$ 中非空开集 G 是至多可数个互不相交的 (形如 $(-\infty, a), (a,b), (b, +\infty)$ 的) 开区间的并集. 显然, 反之亦真.

(2) $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集 G 是可数个互不相交的半开半闭 n 维正方体的并集.

♡

笔记 由开集构造定理 (1)还可知,$\mathbb{R}^1$ 中非空开集都可以写成至多可数个构成区间的并.

证明

(1) 设 $G \subset \mathbb{R}^1$ 为开集. 对 $\forall a \in G, \exists \delta > 0$,s.t.$(a - \delta, a + \delta) \subset G$, 令

$$a' = \inf\{x \mid (x,a) \subset G\}, \quad a'' = \sup\{x \mid (a,x) \subset G\}$$

(这里 a' 可为 $-\infty$,a'' 可为 $+\infty$). 显然,$a' < a < a''$ 且 $(a', a'') \subset G$. 这是因为对 $\forall z \in (a', a'')$. 不妨设 $a' < z < a$. 根据 inf 的定义, 必 $\exists x \in (a', z)$ 且有 $(x, a) \subset G$, 故 $z \in (x, a) \subset G$. 因此开区间 (a', a'') 为 G 的一个构成区间,

记作 I_a.

如果 $I_a=(a',a''),I_b=(b',b'')$ 为 G 的构成区间, 则可以证明它们或者重合或者不相交 (绝不会相交而不重合). 为此, 不妨设 $a<b$. 若

$$I_a\cap I_b\neq\varnothing,$$

则有 $b'<a''$. 于是, 令

$$c'=\min\{a',b'\},\quad c''=\max\{a'',b''\},$$

则 $(c',c'')=(a',a'')\cup(b',b'')$. 取 $x\in I_a\cap I_b$, 则 $I_x=(c',c'')$ 为构成区间, 且

$$(c',c'')=(a',a'')=(b',b'').$$

最后, 由命题 1.13知,G 的互不相交的构成区间是至多可数的.

(2) 先将 $\mathbb{R}^n$ 用格点 (坐标皆为整数) 分为可数个边长为 1 的半开闭正方体, 其全体为 Γ_0. 再将 Γ_0 中的每个正方体的每一边二等分, 则每个正方体就可分为 2^n 个边长为 $\dfrac{1}{2}$ 的半开闭正方体, 记 Γ_0 中如此作成的子正方体的全体为 Γ_1. 继续按此方法二等分下去, 可得到边长为 $\dfrac{1}{2^k}$ 的半开闭小正方体族组成 Γ_k, 且此种正方体是 Γ_{k+1} 中相应的 2^k 个互不相交的边长为 $\dfrac{1}{2^{k+1}}$ 的更小的半开闭正方体的并集.

现将 Γ_0 中凡含于 G 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathscr{H}_0$. 再将 Γ_1 中含于

$$G\setminus\bigcup_{J\in\mathscr{H}_0}J$$

(J 为半开闭二进方体) 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathscr{H}_1$. 依次类推,$\mathscr{H}_k$ 为 Γ_k 中含于

$$G\setminus\bigcup_{i=1}^{k-1}\bigcup_{J\in\mathscr{H}_i}J$$

内的半开闭正方体的全体. 显然, 由 $\mathscr{H}_k(k=0,1,2,\cdots)$ 中的半开闭正方体构成之集是可数的.

因为 G 为开集, 所以对 $\forall\boldsymbol{x}\in G,\exists\delta>0$,s.t.$B(\boldsymbol{x};\delta)\subset G$. 而 Γ_k 中半开闭正方体之直径 $\dfrac{\sqrt{2}}{2^k}\to 0(k\to+\infty)$. 从而,$\boldsymbol{x}$ 最终必落入某个 Γ_{k_0} 中的半开闭正方体中. 这说明

$$G=\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcup_{J\in\mathscr{H}_i}J.$$

其中 J 为半开闭二进方体.

□

0.1.2 点集之间的距离

定义 0.4

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n,f:E\to\mathbb{R}$ 为实函数,$\boldsymbol{x}^0\in E$. 如果对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,s.t. 当 $\boldsymbol{x}\in E\cap B(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|<\varepsilon,$$

则称 f **在点 $\boldsymbol{x}^0$ 处连续**; 称 $\boldsymbol{x}^0$ 为 f 的一个**连续点** (当 $\boldsymbol{x}^0\in E-E'$, 即 $\boldsymbol{x}^0$ 为 E 的孤立点时, 对充分小的 δ,$\boldsymbol{x}\in E\cap B(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|=|f(\boldsymbol{x}^0)-f(\boldsymbol{x}^0)|=0<\varepsilon$). 如果 E 中任一点皆为 f 的连续点, 则称 f **在 E 上连续**. 并记 $C^0(E,\mathbb{R})=C(E,\mathbb{R})$(简记为 $C^0(E)=C(E)$) 为 E 上**连续函数的全体**.

若对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 $\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}''\in E,d(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}'')=\|\boldsymbol{x}'-\boldsymbol{x}''\|<\delta$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')|<\varepsilon.$$

则称 f **在 E 上一致连续**.

♣

定义 0.5

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f_k : E \to \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$ 都为实函数, 若对 $\forall \varepsilon > 0, \forall \boldsymbol{x} \in E, \exists K = K(\varepsilon, \boldsymbol{x}) \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时, 有

$$|f_k(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x})| < \varepsilon.$$

则称 $\{f_k\}$ **在 E 上 (逐点) 收敛**.

若 $f : E \to \mathbb{R}$ 为实函数, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists K = K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时, 有

$$|f_k(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x})| < \varepsilon, \forall \boldsymbol{x} \in E.$$

则称 $\{f_k\}$ **在 E 上一致收敛到 f**. 记为 $f_k \xrightarrow{\text{一致}} f$. ♣

定义 0.6

设 $x \in \mathbb{R}^n, E$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(x, E) = \inf\{|x - y| : y \in E\}$$

为点 x 到 E 的**距离**; 若 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(E_1, E_2) = \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}$$

为 E_1 与 E_2 之间的**距离**. 也可等价地定义为

$$\inf\{d(x, E_2) : x \in E_1\} \quad \text{或} \quad \inf\{d(E_1, y) : y \in E_2\}.$$

♣

命题 0.2 (点集间的距离的性质)

(1) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n, F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n+1$ 个非空点集, 则

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

(2) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个非空点集, 若 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$, 则 $E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j)$.

(3) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个非空闭集, 若 $E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j)$, 则 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$.

♠

注 若 (3) 中去掉 E_i 是闭集这个条件, 则结论不一定成立 (例如, 两个开球相切).

证明

(1) 由 $\bigcup_{i=1}^n E_i \supset E_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 可知

$$\left\{(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i\right\} \supset \{(x, y) | x \in F, y \in E_i\} \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \inf\left\{d(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i\right\} \geqslant \inf\{d(x, y) | x \in F, y \in E_i\} = d(F, E_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

故

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

对 $\forall x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i$, 都存在 $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 使得 $y \in E_j$. 于是

$$d(x, y) \geqslant d(F, E_j) \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

故 $\min\limits_{i=1,2,\cdots,n}\{d(F,E_i)\}$ 是 $\left\{d(x,y)|x\in F, y\in\bigcup\limits_{i=1}^{n}E_i\right\}$ 的一个下界. 因此

$$d\left(F,\bigcup_{i=1}^{n}E_i\right)=\inf\left\{d(x,y)|x\in F, y\in\bigcup_{i=1}^{n}E_i\right\}\geqslant\min_{i=1,2,\cdots,n}\{d(F,E_i)\}.$$

综上,$d\left(F,\bigcup\limits_{i=1}^{n}E_i\right)=\min\limits_{i=1,2,\cdots,n}\{d(F,E_i)\}$.

(2) 反证, 假设存在 $i\neq j$, 使得 $E_i\cap E_j\neq\varnothing$, 则任取 $x_0\in E_i\cap E_j$, 又由 $d(E_i,E_j)>0$ 可知, 对 $\forall x\in E_i, y\in E_j$, 都有 $d(x,y)\geqslant d(E_i,E_j)>0$. 这与 $d(x_0,x_0)=0, x_0\in E_i\cap E_j$ 矛盾!

(3) 反证, 假设存在 $i\neq j$, 使得 $d(E_i,E_j)=0$. 由 $d(E_i,E_j)=\inf\{d(x,y)\mid x\in E_i, y\in E_j\}$ 及下确界的定义可知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在 $x_n\in E_i, y_n\in E_j$, 使得 $d(x_n,y_n)<\dfrac{1}{n}$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=0$, 因此

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n=c.$$

再由 E_i,E_j 都是闭集可知 $c\in E_i\cap E_j$, 这与 $E_i\cap E_j=\varnothing$ 矛盾!

□

例题 0.1 在 $\mathbb{R}^2$ 中作点集

$$E_1=\{x=(\xi,\eta):-\infty<\xi<+\infty,\eta=0\},$$
$$E_2=\{y=(\xi,\eta):\xi\cdot\eta=1\},$$

则 $d(E_1,E_2)=0$.

证明 事实上, 当我们取 $x=(\xi,0)\in E_1$ 且 $y=(\xi,\eta)\in E_2$ 时, 由

$$d(E_1,E_2)\leqslant d(x,y)=|\eta|=\frac{1}{|\xi|}$$

可知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 只需 $|\xi|$ 充分大, 就有 $d(E_1,E_2)<\varepsilon$. 由此得

$$d(E_1,E_2)=0.$$

显然, 若 $x\in E$, 则 $d(x,E)=0$. 但反之, 若 $d(x,E)=0$, 则 x 不一定属于 E. 不过在 $x\notin E$ 时, 必有 $x\in E'$.

□

定理 0.9

若 $F\subseteq\mathbb{R}^n$ 是非空闭集, 且 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 则存在 $y_0\in F$, 有

$$|x_0-y_0|=d(x_0,F).$$

证明 作闭球 $\overline{B}=\overline{B}(x_0,\delta)$, 使得 $\overline{B}\cap F$ 不是空集. 显然

$$d(x_0,F)=d(x_0,\overline{B}\cap F).$$

$\overline{B}\cap F$ 是有界闭集, 而 $|x_0-y|$ 看作定义在 $\overline{B}\cap F$ 上的 y 的函数是连续的, 故它在 $\overline{B}\cap F$ 上达到最小值, 即存在 $y_0\in\overline{B}\cap F$, 使得

$$|x_0-y_0|=\inf\{|x_0-y|:y\in\overline{B}\cap F\},$$

从而有 $|x_0-y_0|=d(x_0,F)$.

□

定理 0.10

若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中非空点集, 则 $d(x,E)$ 作为 x 的函数在 $\mathbb{R}^n$ 上是一致连续的.

证明 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的两点 x,y. 根据 $d(y,E)$ 的定义, 对任给的 $\varepsilon>0$, 必存在 $z\in E$, 使得 $|y-z|<d(y,E)+\varepsilon$, 从而有

$$d(x,E)\leqslant|x-z|\leqslant|x-y|+|y-z|$$

$$< |x-y| + d(y,E) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知

$$d(x,E) - d(y,E) \leqslant |x-y|.$$

同理可证 $d(y,E) - d(x,E) \leqslant |x-y|$. 这说明

$$|d(x,E) - d(y,E)| \leqslant |x-y|.$$

□

推论 0.1

若 F_1, F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非空闭集且其中至少有一个是有界的, 则存在 $x_1 \in F_1, x_2 \in F_2$, 使得

$$|x_1 - x_2| = d(F_1, F_2).$$

♡

0.1.3 Borel 集

定义 0.7 (F_σ, G_δ 集)

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是至多可数个闭集的并集, 则称 E 为 $\boldsymbol{F_\sigma}$**(型) 集**;
若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是至多可数个开集的交集, 则称 E 为 $\boldsymbol{G_\sigma}$**(型) 集**.
至多可数个 F_σ 集的交集称为 $\boldsymbol{F_{\sigma\delta}}$ **集**; 至多可数个 G_δ 集的并集称为 $\boldsymbol{G_{\delta\sigma}}$ **集**.

♣

命题 0.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

(1) E为G_δ集 $\iff$ E^c为F_σ集.
(2) $\mathbb{R}^n$ 中每个闭集为 G_δ 集; 每个开集为 F_σ 集.
(3) 至多可数个 G_δ 集的交仍是 G_δ 集; 至多可数个 F_σ 集的交仍是 F_σ 集.

♠

证明

(1) 由 De Morgan 公式立知

$$E\text{为}G_\delta\text{集} \iff E^c\text{为}F_\sigma\text{集}.$$

(2) 证法一: 设 F 为闭集, 作 $G_n = \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x,F) < \dfrac{1}{n}\right\}$, 显然 G_n 为开集. 易知, $F \subseteq \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n$. 又若 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n$, 则对 $\forall\, n \in \mathbb{N}$, 有 $x \in G_n$, 即 $d(x,F) < \dfrac{1}{n}$, 从而 $d(x,F) = 0$. 注意到 F 为闭集, 故由定理 0.9知 $\exists\, y \in F$, s.t. $d(x,y) = d(x,F) = 0$. 由此知 $x = y \in F$. 这说明 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n \subseteq F$. 综合上述, 有 $F = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n$, 从而, 闭集 F 为 G_δ 集.

设 G 为开集, 则 $F = \mathbb{R}^n \setminus G$ 为闭集, 由上知 $F = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} G_n$, $G_n (n \in \mathbb{N})$ 为开集, 从而 G_n^c 为闭集, 且有

$$G = F^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n\right)^c \xlongequal{\text{De Morgan 公式}} \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^c,$$

即开集 G 为 F_σ 集.

证法二: 根据$\mathbb{R}^n$ 中的开集构造定理中的证明知, 记含于开集 G 中的边长为 1 的闭正方体的全体为 $\mathscr{H}_0$; 含于 G 中的边长为 $\dfrac{1}{2}$ 的闭正方体的全体 $\mathscr{H}_1$; $\cdots$; 含于 G 中的边长为 $\dfrac{1}{2^n}$ 的闭正方体的全体为 $\mathscr{H}_n$; $\cdots$. 显然, $F_n = \bigcup\limits_{A \in \mathscr{H}_n} A$ 为闭集, 且 $G = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} F_n$ 为 F_σ 集.

设 F 为闭集, 则 $G=\mathbb{R}^n\setminus F$ 为开集, 由上知 $G=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n$, $F_n(n\in\mathbb{N})$ 为闭集, 从而 F_n^c 为开集, 且有

$$F=G^c=\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)^c\xlongequal{\text{De Morgan 公式}}\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n^c,$$

即闭集 F 为 G_δ 集.

(3) 设开集 $G=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}G_i$ 为 G_δ 集, 闭集 $F=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}F_i$ 为 F_σ 集, 则至多可数个 G_δ 集的交 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}\left(\bigcap\limits_{j=1}^{\infty}G_{ij}\right)=\bigcap\limits_{i,j=1}^{\infty}G_{ij}$ 仍为 G_δ 集 (其中 G_{ij} 都为开集); 至多可数个 F_σ 集的并 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}F_{ij}\right)=\bigcup\limits_{i,j=1}^{\infty}F_{ij}$ 仍为 F_σ 集 (其中 F_{ij} 都为闭集).

□

例题 0.2 记 $\mathbb{R}^n$ 中全体有理点为 $\{r_k\}$, 则有理点集

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}\{r_k\}$$

为 F_σ 集.

定义 0.8 (Borel 集)

由 $\mathbb{R}^n$ 中一切开集构成的开集族所生成的 σ-代数称为 **Borel σ-代数**或 **Borel 代数**, 记为 $\mathscr{B}$. $\mathscr{B}$ 中的元称为 **Borel 集**.

♣

命题 0.4 (Borel 集的基本性质)

$\mathbb{R}^n$ 中的闭集、开集、F_σ 集与 G_δ 集,$F_{\sigma\delta}$ 集与 $G_{\delta\sigma}$ 集皆为 Borel 集;
任一 Borel 集的补集是 Borel 集;
Borel 集列的并、交、上 (下) 限集皆为 Borel 集.

♠

证明 证明是显然的.

□

例题 0.3 设 $f_k\in C(\mathbb{R}^n)$ $(k=1,2,\cdots)$, 且有

$$\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

则 $f(x)$ 的连续点集

$$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$$

是 G_δ 型集, 其中 $E_k(\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}^n:|f_k(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon\}$.

证明 (i) 设 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 是 $f(x)$ 的连续点. 由题设知, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 k_0, 使得 $|f_{k_0}(x_0)-f(x_0)|<\varepsilon/3$, 且存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon/3,\quad |f_{k_0}(x)-f_{k_0}(x_0)|<\varepsilon/3,\quad x\in U(x_0,\delta),$$

从而对 $x\in U(x_0,\delta)$, 有

$$|f_{k_0}(x)-f(x)|<\varepsilon,\quad U(x_0,\delta)\subset\mathring{E}_{k_0}(\varepsilon).$$

这说明 $x_0\in\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k(\varepsilon)$. 又由 ε 的任意性, 可推知

$$x_0\in\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right).$$

(ii) 设 $x_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$. 对 $\varepsilon > 0$, 取 $m > 3/\varepsilon$. 由于 $x_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$, 故存在 k_0, 使得 $x_0 \in \mathring{E}_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 从而可得 $U(x_0,\delta_0) \subset E_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 即

$$|f_{k_0}(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in U(x_0,\delta_0).$$

注意到 $f_{k_0}(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 又有 $\delta_1 > 0$, 使得

$$|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in U(x_0,\delta_1).$$

记 $\delta = \min\{\delta_0,\delta_1\}$, 则当 $x \in U(x_0,\delta)$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 这说明 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

□

定理 0.11

设 $\mathscr{R}_0 = \left\{\bigcup_{i=1}^{n}(a_i,b_i] \mid -\infty < a_i \leqslant b_i < +\infty\right\}$, 则

$$\overline{\mathscr{B}} = \overline{\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)} = \overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0)} = \aleph.$$

更一般地, 设 $\mathscr{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的集类, 其势 $\overline{\mathscr{R}} = \aleph$, 则包含 $\mathscr{R}$ 的最小 σ 环 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 有 $\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})} = \aleph$.
又显然有 $\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0), \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0) \subseteq \mathscr{B}$, 进而

$$\mathscr{B} = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0).$$

♡

证明 第 1 步, 最小良序集的构造.

由良序定理, 任何集合都可良序化. 将实数集 $\mathbb{R}$ 良序化 (用 $b \leqslant a$ 表示 b 先 a 后), 仍记为 $\mathbb{R}$. 令 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid$ 至多可数个 $b \in \mathbb{R}$ 满足 $b \leqslant a\}$. 设 $\mathbb{R}$ 的最小元为 a_0, 则 $a_0 \in A$, 因此,$A \neq \varnothing$. 下证 $\aleph_0 < \overline{A} \leqslant \aleph$.(反证) 若 $\overline{A} \leqslant \aleph_0$, 则 $\mathbb{R} - A \neq \varnothing$. 因 $\mathbb{R}$ 为良序集, 故 $\mathbb{R} - A$ 中有最小元 a_1. 显然, 由 A 的定义知 $a_1 \in A$, 这与 $a_1 \in \mathbb{R} - A, a_1 \notin A$ 相矛盾. 称 A 为最小良序集.

第 2 步,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 的结构.

利用超限归纳法构造集族 $\{\mathscr{R}_a \mid a \in A\}$. 令 $\mathscr{R}_{a_0} = \mathscr{R}$. 设对 $\lambda \in A$,$\mathscr{R}$ 已定义, 则对 λ 的后继元 $\lambda + 1$, 定义

$$\mathscr{R}_{\lambda+1} = \left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_1 - E_2 \mid E_i \in \mathscr{R}_\lambda, i = 1,2,\cdots\right\}.$$

如此对每个 $a \in A$,$\mathscr{R}_a$ 均可定义好. 下证 $\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 为 σ 环.

(i) 任取 $G_n \in \bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a$, 则必有 $\mathscr{R}_{a_n}(a_n \in A)$,s.t.$G_n \in \mathscr{R}_{a_n}, n = 1,2,\cdots$. 因 A 不可数, 而

$$\{c \in \mathbb{R} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{s.t.} c \leqslant a_{n_0}\}$$

为至多可数集, 故

$$A - \{c \in \mathbb{R} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{s.t.} c \leqslant a_{n_0}\} \neq \varnothing,$$

它必有最小元 $b \in A$. 显然,$\mathscr{R}_{a_n} \subset \mathscr{R}_b, n = 1,2,\cdots$,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathscr{R}_{b+1} \subset \bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a(\text{注意} b+1 \in A).$$

(ii) 任取 $G_i, G_j \in \bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a, G_i \in \mathscr{R}_{a_i}, G_j \in \mathscr{R}_{a_j}$. 不妨设 $a_i \leqslant a_j$. 于是,$G_i, G_j \in \mathscr{R}_{a_j}$, 故 $G_i - G_j \in \mathscr{R}_{a_j+1} \subset \bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a$.

综上所述知 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 为 σ 环. 因此, 由 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 的最小性知

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})\subset\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a.$$

另一方面, 从 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 的构造步骤立知

$$\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a\subset\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}).$$

所以

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})=\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a.$$

第 3 步,$\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph$.

仍用超限归纳法可证, 对 $\forall a\in A$,$\overline{\mathscr{R}_a}=\aleph$. 事实上, 显然有 $\overline{\mathscr{R}_{a_0}}=\overline{\mathscr{R}}=\aleph$. 设对 $\lambda\in A$, 有 $\overline{\mathscr{R}_\lambda}=\aleph$, 则根据第 2 步中 $\mathscr{R}_\lambda$ 构造 $\mathscr{R}_{\lambda+1}$ 的过程可看出 $\overline{\mathscr{R}_{\lambda+1}}=\aleph$.

因为 $\mathscr{R}\subset\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})=\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$, 所以

$$\aleph=\overline{\mathscr{R}}\leqslant\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\overline{\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a}\leqslant\overline{A}\cdot\aleph\leqslant\aleph\cdot\aleph=\aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理得到

$$\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph.$$

□

命题 0.5

(1) 设 $\mathscr{T}=\{G\mid G\subset\mathbb{R}^1$ 为开集 $\}$,$\mathscr{F}=\{F\mid F\subset\mathbb{R}^1$ 为闭集 $\}$, 证明:$\overline{\mathscr{T}}=\overline{\mathscr{F}}=\aleph$.

(2) 设 $\mathscr{T}=\{G\mid G\subset\mathbb{R}^n$ 为开集 $\}$,$\mathscr{F}=\{F\mid F\subset\mathbb{R}^n$ 为闭集 $\}$. 证明:$\overline{\mathscr{T}}=\overline{\mathscr{F}}=\aleph$. ♠

注 应用开集构造定理 (2)也可证明 (2) 中的 $\overline{\mathscr{T}}=\aleph$.

证明

(1) 证法一: 由 $\mathscr{T}\subset\mathscr{B}=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)$ 和定理 0.11推得

$$\aleph=\overline{\{(-\infty,a)\mid a\in\mathbb{R}\}}\leqslant\overline{\mathscr{T}}\leqslant\overline{\mathscr{B}}=\aleph,$$

再根据Cantor-Bernstein 定理, 有

$$\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

因为 $G\mapsto G^c$, 所以 $\mathscr{T}\sim\mathscr{F}$, 故

$$\overline{\mathscr{F}}=\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

证法二: 记可数集

$$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\{(\alpha_1,\beta_1),(\alpha_2,\beta_2),\cdots,(\alpha_n,\beta_n),\cdots\}.$$

显然

$$\varphi:\mathscr{T}\to\{0,1\}^\infty=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots)\mid a_n=0\text{或}1\},$$

$$G=\bigcup_{\substack{(\alpha,\beta)\subset G\\ \alpha,\beta\in\mathbb{Q}\\ \alpha<\beta}}(\alpha,\beta)\mapsto(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots),$$

其中

$$a_n = \begin{cases} 1, & (\alpha_n, \beta_n) \subset G, \\ 0, & (\alpha_n, \beta_n) \not\subset G. \end{cases}$$

易见,φ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}} \leqslant \overline{\mathscr{T}} \leqslant \overline{\{0,1\}^\infty} = 2^{\aleph_0} = \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理,$\overline{\mathscr{T}} = \aleph$.

(2) 记可数集

$$\begin{aligned} \mathscr{V} &= \{B(\boldsymbol{x}; r) \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}^+\} \\ &= \{B(\boldsymbol{x}^1; r_1), B(\boldsymbol{x}^2; r_2), \cdots, B(\boldsymbol{x}^m; r_m), \cdots\}. \end{aligned}$$

显然,

$$\varphi : \mathscr{T} \to \{0,1\}^\infty = \{(a_1, a_2, \cdots, a_m, \cdots) \mid a_m = 0\text{或}1\}$$

$$G = \bigcup_{\substack{B(\boldsymbol{x};r) \subset G \\ (\boldsymbol{x},r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+}} B(\boldsymbol{x}; r) \mapsto (a_1, a_2, \cdots, a_m, \cdots),$$

其中

$$a_m = \begin{cases} 1, & B(\boldsymbol{x}^m; r_m) \subset G, \\ 0, & B(\boldsymbol{x}^m; r_m) \not\subset G. \end{cases}$$

易见,φ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{B(\boldsymbol{0}; r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}} \leqslant \overline{\mathscr{T}} \leqslant \overline{\{0,1\}^\infty} = 2^{\aleph_0} = \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理,$\overline{\mathscr{T}} = \aleph$. 且

$$\begin{aligned} \overline{\mathscr{F}} &= \overline{\{F \mid F \subset \mathbb{R}^n \text{为闭集}\}} = \overline{\{F^c \mid F \subset \mathbb{R}^n \text{为闭集}\}} \\ &= \overline{\{G \mid G \subset \mathbb{R}^n \text{为开集}\}} = \overline{\mathscr{T}} = \aleph. \end{aligned}$$

□

命题 0.6

证明:

(1) $\mathbb{R}^n$ 中开集全体所成的集类 $\mathscr{T}_{\rho_0^n}$ 的势为 $\aleph$.

(2) $\mathbb{R}^n$ 中闭集全体所成的集类 $\mathscr{F}$ 的势为 $\aleph$.

(3) $\mathbb{R}^n$ 中紧致集全体所成集类 $\mathscr{A}$ 的势为 $\aleph$.

(4) $\mathbb{R}^n$ 中孤立点集全体所成的集类 $\mathscr{B}$ 的势为 $\aleph$.

(5) $\mathbb{R}^n$ 中至多可数子集全体所成的集类 $\mathscr{C}$ 的势为 $\aleph$.

(6) $\mathbb{R}^n$ 中完全集全体所成的集类 $\mathscr{D}$ 的势为 $\aleph$.

♠

证明

(1) 证法一: 记可数集 $\mathscr{V} = \{B(x; r) \mid x \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}^+\} = \{B(x^1; r_1), B(x^2; r_2), \cdots, B(x^m; r_m), \cdots\}$. 显然

$$\varphi : \mathscr{T}_{\rho_0^n} \to \{0,1\}^\infty = \{(a_1, a_2, \cdots, a_m, \cdots) \mid a_m = 0 \text{ 或} 1\}$$

$$U = \bigcup_{\substack{B(x,r) \subseteq U \\ (x,r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+}} B(x; r) \mapsto \varphi(U) = (a_1, a_2, \cdots, a_m, \cdots)$$

$$a_m = \begin{cases} 1, & B(x^m; r_m) \subseteq U, \\ 0, & B(x^m; r_m) \not\subseteq U \end{cases}$$

为单射. 于是

$$\aleph = 2^{\aleph_0} = \overline{\overline{\{0,1\}^\infty}} \geqslant \overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} \geqslant \overline{\overline{\{B(\mathbf{0};r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}}} = \aleph.$$

从而, 根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$, 且 $\mathscr{V}$ 中 $B(x;r), (x,r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+$ 改为以有理点为顶点的长方体, 用同样的方法可证 $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$.

证法二: 记 $2^{\mathbb{Q}^n} = \{A \mid A \subseteq \mathbb{Q}^n\}$, 显然

$$\varphi : \mathscr{T}_{\rho_0^n} \to 2^{\mathbb{Q}^n},$$
$$U \mapsto \varphi(U) = U \cap \mathbb{Q}^n,$$

为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\overline{2^{\mathbb{Q}^n}}} \geqslant \overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} \geqslant \overline{\overline{\{B(\mathbf{0};r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}}} = \aleph,$$

从而, 根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$.

证法三: 设 Γ_k 为 b 边长为 $\dfrac{1}{2^k}$ 的半开半闭正方体 $(k = 0, 1, 2, \cdots)$ 的全体. 考虑

$$\theta : \mathscr{T}_{\rho_0^n} \to \bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_k,$$

$U \mapsto \theta(U)$ 为含于 U 中各 $\Gamma_k (k = 0, 1, 2, \cdots)$ 的半开半闭方体之集类, 它为单射. 于是

$$\aleph \overset{\text{定理}??}{=} \overline{\overline{\bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_k}} \geqslant \overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} \geqslant \overline{\overline{\{B(\mathbf{0};r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}}} = \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$.

(2) $\overline{\overline{\mathscr{F}}} = \overline{\overline{\{F \mid F \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}}} = \overline{\overline{\{F^c \mid F \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}}} = \overline{\overline{\{U \mid U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为开集}\}}} = \aleph$.

(3) 因为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集就是有界闭集, 所以

$$\aleph = \overline{\overline{\{[0,r]^n \mid r > 0\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{A}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{F}}} \overset{\text{例 1.2.7(2)}}{=} \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{A}}} = \aleph$.

(4) 证法一: 设 $\mathscr{U}$ 为由不相交的以有理点为中心, 正有理数为半径的开球 (至多可数个) 所成的集类. 考虑

$$\eta : \mathscr{B} \to \mathscr{U},$$
$$B \mapsto \eta(B)(\text{它的每个开球只含}B\text{的一个点}).$$

显然, ξ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{B}}} = \overline{\overline{\{\eta(B) \mid B \in \mathscr{B}\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{U}}} = 2^{\aleph_0} \overset{\text{例 1.2.9}}{=} \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{B}}} = \aleph$.

证法二: 设 $B \in \mathscr{B}$ 为只含孤立点的集, 对 B 作由不相交的以有理点为中心, 正有理数为半径的开球, 使得每个这样的开球只含 B 的一个点. 由于这种开球的中心为有理点, 且半径为正有理数, 故这种开球至多可数个. 因而, B 为至多可数集. 考虑

$$\xi : \mathscr{B} \to (\mathbb{R}^n)^\infty,$$
$$B = \{x^1, x^2, \cdots, x^m, \cdots\} \mapsto \xi(B) = (x^1, x^2, \cdots, x^m, \cdots),$$

显然, ξ 为单射. 且

$$\aleph = \overline{\overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{B}}} = \overline{\overline{\{\xi(B) \mid B \in \mathscr{B}\}}} \leqslant \overline{\overline{(\mathbb{R}^n)^\infty}} = \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{B}}} = \aleph$.

(5) 设

$$\xi : \mathscr{C} \to (\mathbb{R}^n)^\infty,$$

$$C \mapsto \xi(C) = (x^1, x^2, \cdots, x^m, \cdots), x^m \in C \subseteq \mathbb{R}^n,\ m = 1, 2, \cdots,$$

易见, η 为单射. 于是

$$\begin{aligned}\aleph = \overline{\overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{C}}} &= \overline{\overline{\{C \mid C \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为至多可数集}\}}} \\ &= \overline{\overline{\{\xi(C) \mid C \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为至多可数集}\}}} \leqslant \overline{\overline{(\mathbb{R}^n)^\infty}} \overset{\text{例 1.2.7(2)}}{=} \aleph.\end{aligned}$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{C}}} = \aleph$.

(6) 因为

$$\aleph = \overline{\overline{\{[0, a]^n \mid a > 0\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{D}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{F}}} = \aleph,$$

所以根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{D}}} = \aleph$.

□

0.1.4 实函数与 Borel 集的关系

定理 0.12

设实函数 f 在 $B_E(\boldsymbol{x}^0; \delta_0) = E \cap B(\boldsymbol{x}^0; \delta_0) \subseteq \mathbb{R}^n$ 上有定义, 我们称 $(0 < \delta < \delta_0)$

$$\omega_E(\boldsymbol{x}^0) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega_E(\boldsymbol{x}^0; \delta) = \lim_{\delta \to 0^+} \sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0; \delta)\}$$

为 f 在点 $\boldsymbol{x}^0 \in E$ 处的**振幅**. 特别当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, 简记为 $\omega(\boldsymbol{x}^0)$.

如果 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,f 定义在 E 上, 则对任意固定的 $t \in \mathbb{R}$, 点集

$$E_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) < t\} \text{与} \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) > t\}$$

为开集. 而

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \geqslant t\} \text{与} \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \leqslant t\}$$

为闭集.

♡

证明 如果 $E_t = \varnothing \in \mathscr{T}$, 则 E_t 为开集.

如果 $E_t \neq \varnothing$. 对 $\forall \boldsymbol{x}^0 \in E_t$, 因 $\omega(\boldsymbol{x}^0) < t$, 故 $\exists \delta_1 \in (0, \delta_0)$,s.t.$B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1) \subset E$, 且有

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)\} \leqslant t_1 < t.$$

现对 $\forall \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)$, 可选 $\delta_2 > 0$,s.t.$B(\boldsymbol{x}; \delta_2) \subset B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)$. 显然, 有

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B(\boldsymbol{x}; \delta_2)\} \leqslant t_1 < t.$$

由此可知

$$\omega(\boldsymbol{x}) \leqslant t_1 < t, \quad B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1) \subset E_t.$$

这就证明了 E_t 为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的开集.

类似可证 $\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) > t\}$ 为开集. 而

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \geqslant t\} = \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) < t\},$$

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \leqslant t\} = \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) > t\}$$

为闭集.

□

定理 0.13

(1) 如果 f,g 在 $\boldsymbol{x}^0 \in E$ 连续, 则 $f \pm g, \lambda f(\lambda \in \mathbb{R}), fg$ 以及 $\dfrac{f}{g}(g(\boldsymbol{x}^0) \neq 0)$ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 也连续.

(2) (**最值定理**) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 ($\Longleftrightarrow$ 有界闭集),$f \in C(E)$, 则 $\exists \boldsymbol{x}^1, \boldsymbol{x}^2 \in E$,s.t.

$$f(\boldsymbol{x}^1) = \sup\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\} = \max\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\},$$

$$f(\boldsymbol{x}^2) = \inf\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\} = \min\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\}.$$

(3) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集,$f \in C(E)$, 则 f 在 E 上**一致连续**.

(4) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f_k \in C(E)$, 且 $f_k \overset{\text{一致}}{\to} f$, 则 $f \in C(E, \mathbb{R})$.

♡

证明

□

引理 0.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, \mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的通常拓扑, 则 $\mathscr{T}_E = \{H \subseteq E \mid H = E \cap G, G \in \mathscr{T}\}$ 为 E 上的一个拓扑.

♡

证明 因为

(1) $\varnothing_E = E \cap \varnothing^{\mathbb{R}^n} \in \mathscr{T}_E, E = E \cap \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}_E$;

(2) 若 $H_1, H_2 \in \mathscr{T}_E$, 即 $H_1 = E \cap G_1, H_2 = E \cap G_2, G_1 \in \mathscr{T}, G_2 \in \mathscr{T}$, 则

$$H_1 \cap H_2 = (E \cap G_1) \cap (E \cap G_2) = E \cap (G_1 \cap G_2) \in \mathscr{T}_E;$$

(3) 若 $H_\alpha \in \mathscr{T}_E, \alpha \in \Gamma$, 即 $H_\alpha = E \cap G_\alpha, G_\alpha \in \mathscr{T}, \alpha \in \Gamma$, 则

$$\bigcup_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (E \cap G_\alpha) = E \cap \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha \right) \in \mathscr{T}_E,$$

所以,$\mathscr{T}_E$ 为 E 上的一个拓扑.

□

定义 0.9

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, \mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的通常拓扑, 则由引理 0.3, 有

$$\begin{aligned}\mathscr{T}_E &= \{H \subseteq E \mid H = E \cap G, G \in \mathscr{T}\} \\ &= \{H \subseteq E \mid \forall \boldsymbol{x} \in H, \exists \delta > 0, \text{s.t.} E \cap B(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq H\} \\ &= \{H \subseteq E \mid \forall \boldsymbol{x} \in H, \exists \delta > 0, \text{s.t.} B_E(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq H\}\end{aligned}$$

(其中 $B_E(\boldsymbol{x}; \delta) = E \cap B(\boldsymbol{x}; \delta) = \{\boldsymbol{y} \in E \mid \rho(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}) < \delta\}$) 为 E 上的一个拓扑. 于是,$(E, \mathscr{T}_E)$ 为一个**拓扑空间**, 称为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 的**子拓扑空间**.

♣

命题 0.7

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f: E \to \mathbb{R}$ 为连续函数, 则对 $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$E_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) > t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的开集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时,E_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的开集).

$$F_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) \geqslant t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集时,F_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的闭集).

类似地,

$$E'_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) < t\}$$

为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的开集 (当 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集时,E_t' 也为 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{T})$ 中的开集).

$$F_t'=\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})\leqslant t\}$$

为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的闭集 (当 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集时,F_t' 也为 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{T})$ 中的闭集).

证明

(1) $\forall\boldsymbol{x}\in E_t$, 则 $f(\boldsymbol{x})>t$. 由 f 连续,$\exists\delta_{\boldsymbol{x}}>0$,s.t.

$$f(\boldsymbol{y})>t,\quad\forall\boldsymbol{y}\in B_E(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}})=E\cap B(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}}),$$

所以,$\boldsymbol{x}\in B_E(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}})\subseteq E_t$, 从而 E_t 为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的开集. 并且

$$\begin{aligned}E_t&=\bigcup_{\boldsymbol{x}\in E_t}B_E(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}})=\bigcup_{\boldsymbol{x}\in E_t}(E\cap B(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}}))\\&=E\cap\left(\bigcup_{\boldsymbol{x}\in E_t}B(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}})\right)=E\cap G_t,\end{aligned}$$

其中 $G_t=\bigcup\limits_{\boldsymbol{x}\in E_t}B(\boldsymbol{x};\delta_{\boldsymbol{x}})$ 为 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{T})$ 中的开集. 这也说明了 E_t 为 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{T}_E)$ 中的开集.

类似可证 $\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})<t\}$ 为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的开集. 或者由上述结果知

$$\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})<t\}=\{\boldsymbol{x}\in E\mid -f(\boldsymbol{x})>-t\}$$

为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的开集.

(2) $F_t=\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})\geqslant t\}=E\setminus\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})<t\}$ 为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的闭集. 或者由 $\boldsymbol{x}^m\in F_t,\forall m\in\mathbb{N}$, $\boldsymbol{x}^0=\lim\limits_{m\to+\infty}\boldsymbol{x}^m$ 立即得到

$$f(\boldsymbol{x}^m)\geqslant t,\ \forall m\in\mathbb{N}.$$

于是

$$f(\boldsymbol{x}^0)=\lim_{m\to+\infty}f(\boldsymbol{x}^m)\geqslant t\Longrightarrow\boldsymbol{x}^0\in F_t.$$

由定理 0.2(4)知,F_t 为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的闭集.

类似可证 $\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})\leqslant t\}$ 为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的闭集. 或者由上述结果知

$$\{\boldsymbol{x}\in E\mid f(\boldsymbol{x})\leqslant t\}=\{\boldsymbol{x}\in E\mid -f(\boldsymbol{x})\geqslant -t\}$$

为 $(E,\mathscr{T}_E)$ 中的闭集.

□

命题 0.8

(1) (**函数在点 $\boldsymbol{x}^0$ 连续的充要条件**) 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n,f:E\to\mathbb{R}$, 则

$$f\text{在}\boldsymbol{x}^0\text{连续}\iff\omega_E(\boldsymbol{x}^0)=0.$$

(2) (**函数连续点集的结构**) 设 $G\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$f:G\to\mathbb{R}$ 为实函数, 则 f 的连续点集为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}\left\{\boldsymbol{x}\in G\mid\omega(\boldsymbol{x})<\frac{1}{k}\right\}$$

是 G_δ 集, 因此, 它也为 Borel 集.

(3) (**连续函数可导点集的结构**) 设 $f:\mathbb{R}^1\to\mathbb{R}$ 为连续函数, 则 f 的可导点集为 $F_{\sigma\delta}$ 集 (可数个 F_σ 集的交集).

证明

(1) $(\Rightarrow)f$ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 连续, 即 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 $\boldsymbol{x}\in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|<\frac{\varepsilon}{4}.$$

因此, 当 $\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \leqslant |f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}^0)| + |f(\boldsymbol{x}^0) - f(\boldsymbol{x}'')| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\} \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

于是

$$\omega_E(\boldsymbol{x}^0) = \lim_{\delta\to 0^+} \sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\} = 0.$$

($\Leftarrow$) 设

$$\omega_E(\boldsymbol{x}^0) = \lim_{\delta\to 0^+} \sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\} = 0,$$

即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $0 < \delta < \eta$ 时, 有

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\} < \varepsilon.$$

特别当 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}'' = \boldsymbol{x}^0$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}^0)| < \varepsilon, \quad \forall \boldsymbol{x} \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta).$$

这就证明了 f 在点 $\boldsymbol{x}^0$ 处连续.

(2) 由命题 0.8(1)知

$$f\text{在}\boldsymbol{x}^0 \in G\text{连续} \iff \omega(\boldsymbol{x}^0) = 0.$$

因此,f 的连续点集可表示为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{\boldsymbol{x} \in G \mid \omega(\boldsymbol{x}) < \frac{1}{k}\right\}.$$

根据定理 0.12,$\left\{\boldsymbol{x} \in G \mid \omega(\boldsymbol{x}) < \frac{1}{k}\right\}$ 为 G(也是 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$) 中的开集, 所以 f 的连续点集为 G_δ 集.

(3) 根据 De Morgan 公式, 有

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}\bigcup_{j=1}^{\infty} F_{ij}\right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_{ij}\right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcap_{j=1}^{\infty} F_{ij}^c.$$

因此

$$f\text{的可导点集为}F_{\sigma\delta}\text{集} \iff f\text{的不可导点集为}G_{\delta\sigma}\text{集(可数个}G_\delta\text{集的并集)}.$$

应用上、下导数 $\left(\varliminf_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, \varlimsup_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)$ 的概念,f 的不可导点集为下面三个集合的并:

$$\begin{aligned}
A &= \left\{a \mid \varliminf_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} < \varlimsup_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right\} \\
&= \bigcup_{\substack{r,R\in\mathbb{Q}\\ r<R}} \left\{a \mid \varliminf_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant r < R \leqslant \varlimsup_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right\} \\
&= \bigcup_{\substack{r,R\in\mathbb{Q}\\ r<R}} \left(\left\{a \mid \varliminf_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant r\right\} \cap \left\{a \mid \varlimsup_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant R\right\}\right),
\end{aligned}$$

$$B = \left\{a \mid \varlimsup_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = +\infty\right\} = \bigcap_{r\in\mathbb{Q}} \left\{a \mid \varlimsup_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant r\right\},$$

$$C = \left\{a \mid \varliminf_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = -\infty\right\} = \bigcap_{r\in\mathbb{Q}} \left\{a \mid \varliminf_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant r\right\}.$$

另一方面, 对 $\forall t \in \mathbb{R}$ 以及任何固定的 $n, k \in \mathbb{N}$, 由 f 的连续性和命题 0.7知

$$\left\{a \mid \exists x, \text{s.t.} 0 < |x-a| < \frac{1}{n}, \text{且} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > t - \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{x\in\left(a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}\right)} \left\{a \mid \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > t - \frac{1}{k}\right\}$$

为开集. 从而

$$\left\{a \mid \overline{\lim_{x\to a}} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant t\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=1}^{\infty}\left\{a \mid \exists x, \text{s.t.} 0<|x-a|<\frac{1}{n}, \text{且} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > t-\frac{1}{k}\right\}$$

为 G_δ 集.

同理可证

$$\left\{a \mid \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant t\right\}$$

亦为 G_δ 集. 或者从前面结果知

$$\left\{a \mid \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant t\right\} = \left\{a \mid \overline{\lim_{x\to a}} \frac{-f(x)-(-f(a))}{x-a} \geqslant -t\right\}$$

为 G_δ 集.

于是,f 的不可导点集 $A\cup B\cup C$ 为至多可数个 G_δ 集的并集, 即为 $G_{\delta\sigma}$ 集.

□

例题 0.4 设 $f:\mathbb{R}^1\to\mathbb{R}$ 为单调增的函数. 证明: 点集

$$E = \left\{x\in\mathbb{R}^1 \mid \text{对}\forall\,\delta>0, f(x+\delta)-f(x-\delta)>0\right\}$$

为 $\mathbb{R}^1$ 中的闭集.

证明 证法一: 因为

$$\begin{aligned} E^c &= \{x \mid \exists\,\varepsilon>0, \text{s.t. } f(x+\varepsilon)-f(x-\varepsilon)\leqslant 0\} \\ &\xlongequal{f\text{单调增}} \{x \mid \exists\,\varepsilon>0, \text{s.t. } f(x+\varepsilon)-f(x-\varepsilon)=0\} \\ &= \left\{x \mid \exists\,\varepsilon>0, \text{s.t. } f|_{(x-\varepsilon,x+\varepsilon)} = f(x)(\text{常值})\right\}, \end{aligned}$$

所以, $x\in E^c \Rightarrow \exists\,\varepsilon>0, \text{s.t. } (x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq E^c$, 从而 E^c 为开集, E 为闭集.

证法二: 设 $x\in E'$, 故 $\exists\, x_k\to x, x_k\in E$. 于是, 对 $\forall\,\delta>0$, 有 $x_k\in(x-\delta,x+\delta)$, 故 $\exists\,\delta_1>0, \text{s.t. } (x_k-\delta_1,x_k+\delta_1)\subseteq(x-\delta,x+\delta)$. 则由 f 单调递增可得

$$f(x+\delta)-f(x-\delta)\geqslant f(x_k+\delta_1)-f(x_k-\delta_1)>0.$$

因此, $x\in E, E'\subseteq E$. 这就证明了 E 为闭集.

□